Übung Histogramm-Manipulation

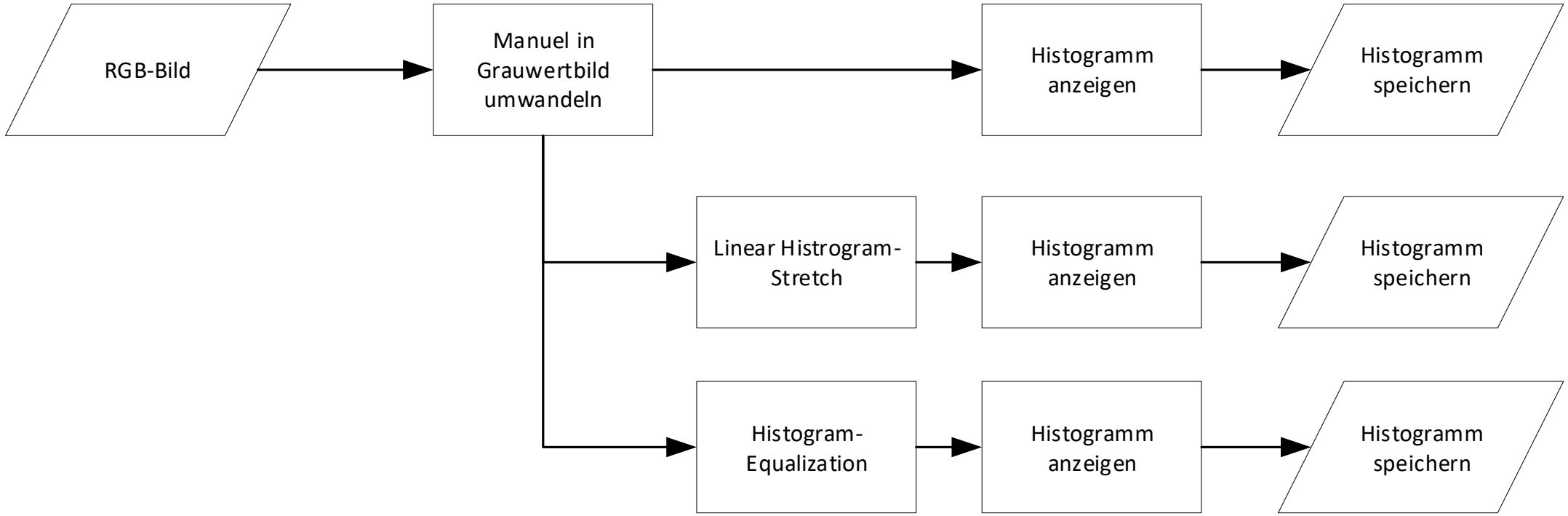
Digitale Bildverarbeitung

Übung Histogramm-Manipulation

- Ziel:
  - Umgang mit Histogrammen lernen
  - Homogene Punktoperatoren implementieren

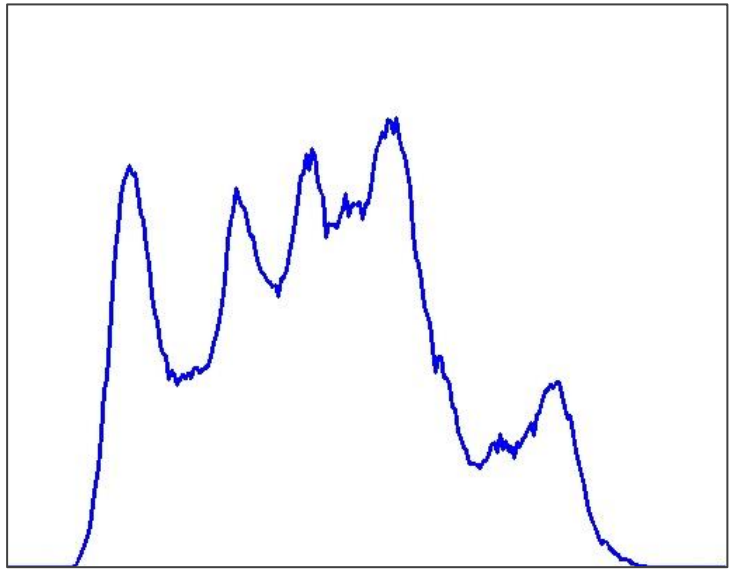
- Voraussetzungen
  - Eingerichtete Entwicklungsumgebung
    - IDE + Pythonumgebung
    - Packages installiert
  - Grundlegende Kenntnisse im Laden, Speichern, Verändern von Bildern

Programmablauf



Histogramm

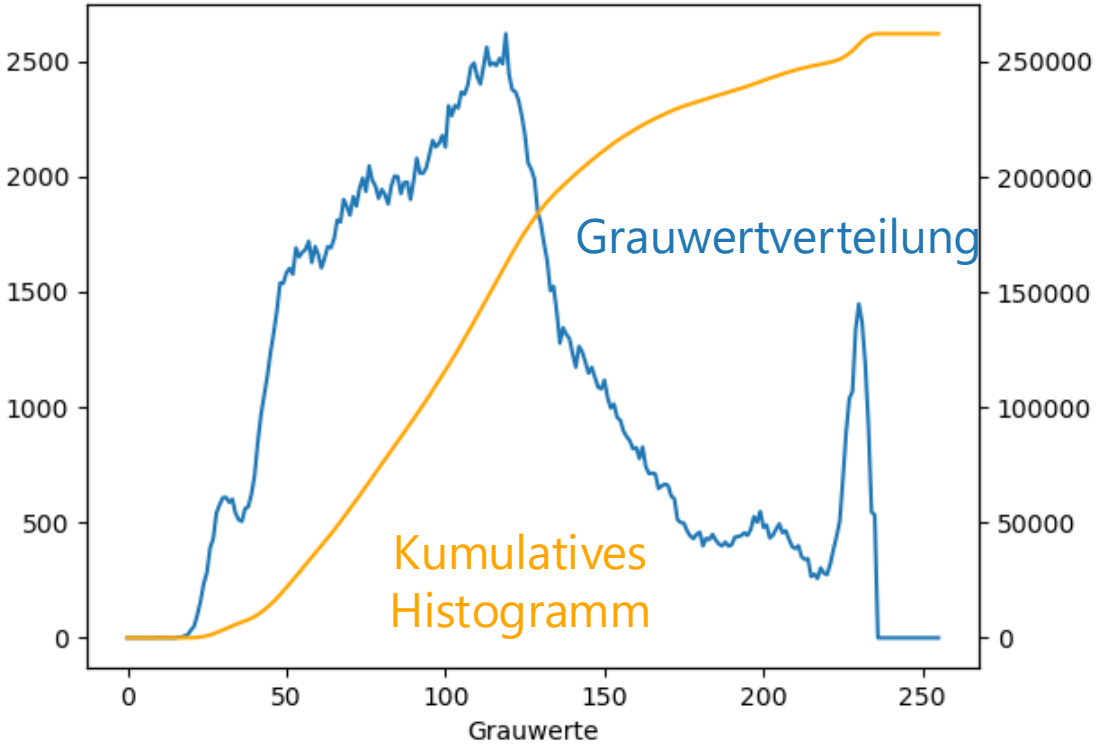
- Grauwertverteilung
- Hier repräsentiert als Vektor/Array mit Länge nrBins
- Einfache Visualisierung gegeben durch
  - showHistogram(image)



- Histogramm durch Zählen der Pixel erzeugen

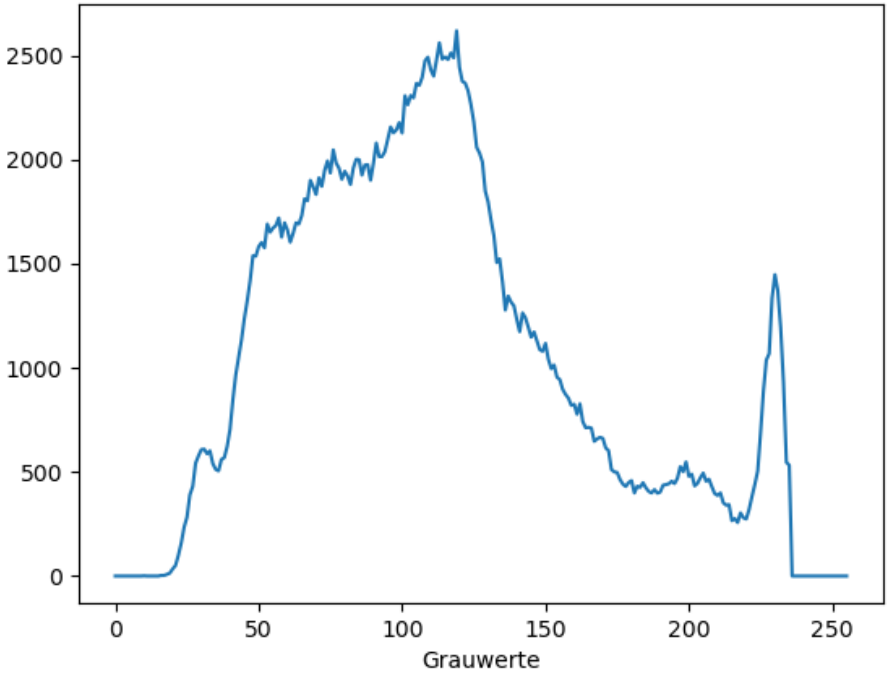
Wiederholung Histogramme

$$H(p) = |\{(x,y) \ : \ f(x,y) = p\}|$$

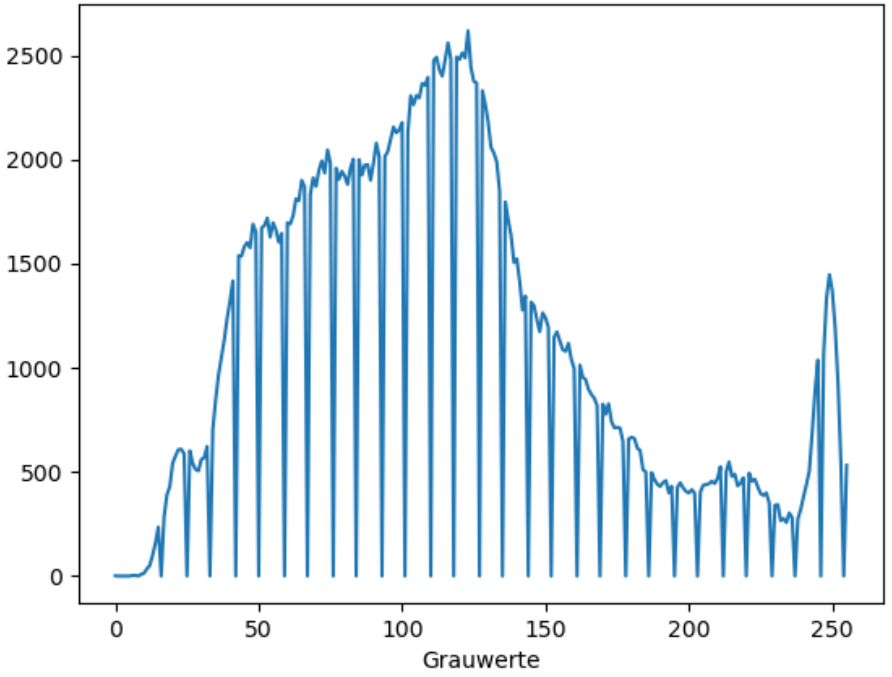


Kanalauflösung: 8 Bit

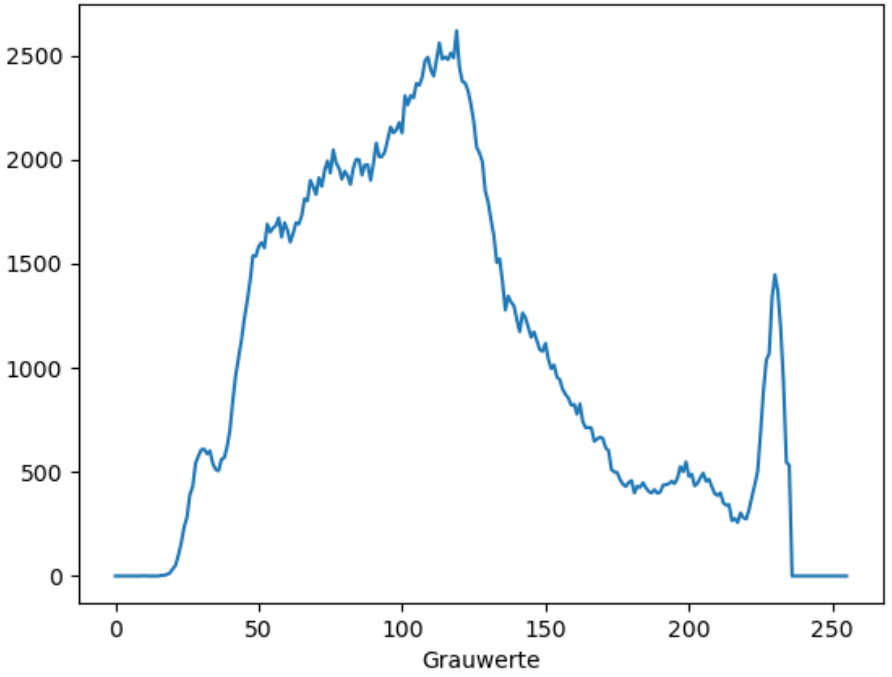
Histogram Stretch



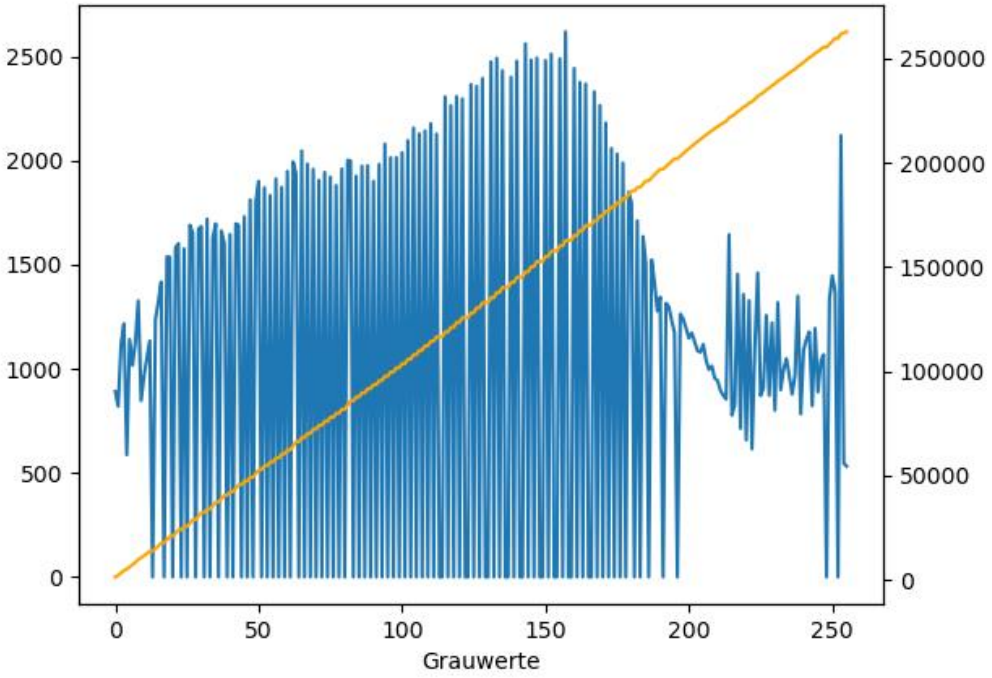
Histogram Stretch



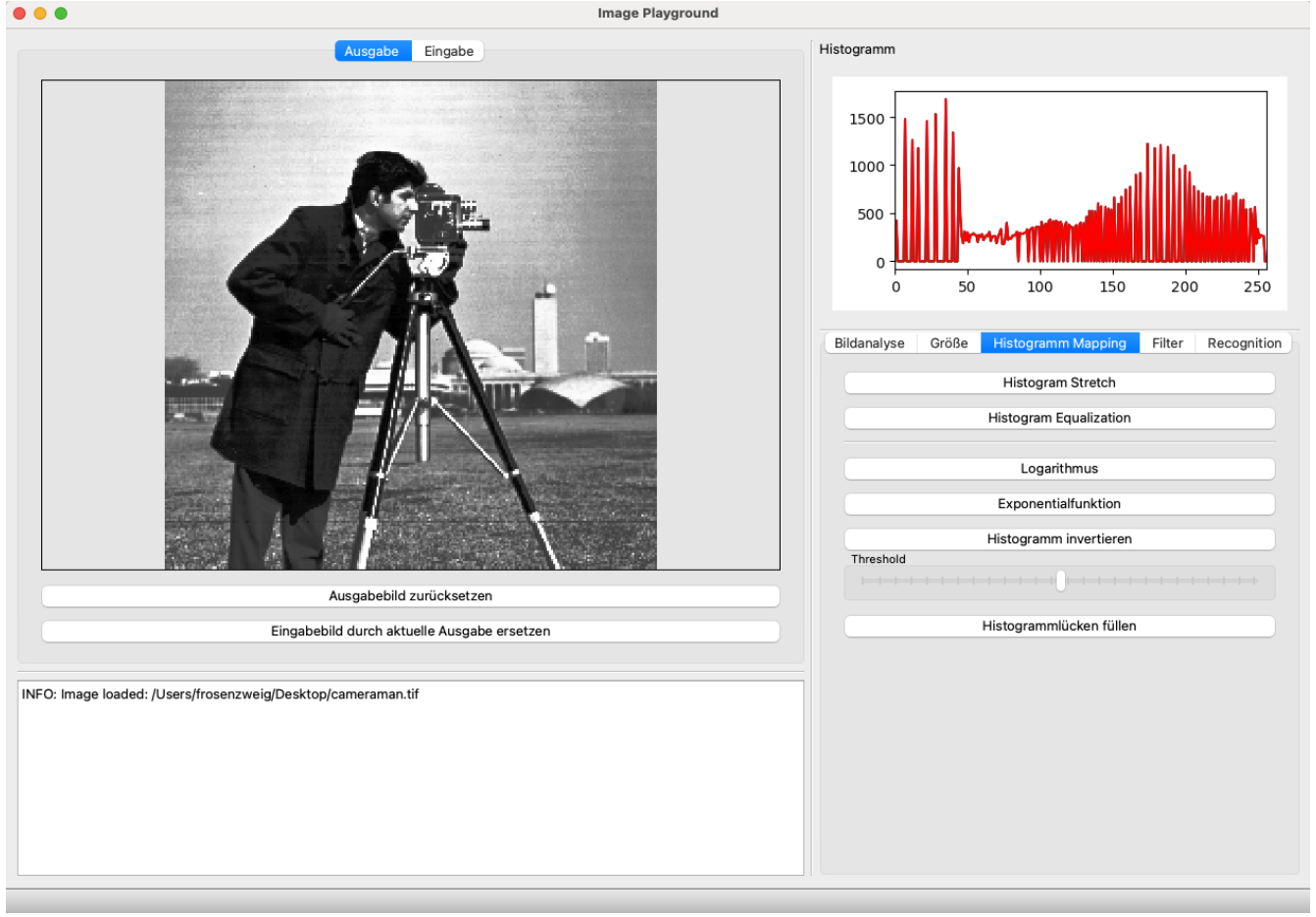
Histogram Equalization



Histogram Equalization



Übung Histogramm-Manipulation



Übung Histogramm-Manipulation

1. Funktion für Anwendung einer Look-Up-Table implementieren → applyLUT
2. Histogram-Stretch implementieren → stretchHistogram
3. Histogram-Equalization implementieren → equalizeHistogram

Zusatz:

- Logarithmus (apply_log) , Exponentialfunktion (apply_exp), Inverse (apply_inverse), Threshold implementieren (apply_threshold)
- Belichtungserhöhung → apply_exposure
- lineare Kontrastanpassung → apply_contrast und apply_contrast_sigmoid

Abgabe:

1. Code (Python Files)
2. Eingabe-, je Funktion Ausgabebild + Histogramme

Einschränkung

- OpenCV-Funktionen zur Histogrammequalization dürfen nicht verwendet werden
  → cv.equalizeHist(img)